HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

BÁO CÁO TUẦN 4

THỰC TẬP CƠ SỞ

Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN THÔNG MINH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH HÀNH VI VÀ DỰ BÁO CHI TIÊU

Giảng viên hướng dẫn : **TS. Kim Ngọc Bách**
Họ và tên sinh viên : **Nguyễn Thị Diệu Ánh**
Mã sinh viên : **B23DCCN062**

Hà Nội - 2026

I. Mục tiêu

Nhiệm vụ chính của tuần 4 là xây dựng tập dữ liệu ban đầu phục vụ cho bài toán phân loại giao dịch tài chính từ ngôn ngữ tự nhiên. Đây là bước quan trọng nhằm tạo nền tảng cho quá trình huấn luyện và đánh giá các mô hình học máy trong các giai đoạn tiếp theo.

Các yêu cầu cần hoàn thành:

- Thu thập và xây dựng tập dữ liệu mô phỏng các câu mô tả chi tiêu thực tế của sinh viên.
- Thiết kế cấu trúc dữ liệu (schema) phù hợp với bài toán.
- Xây dựng hệ thống nhãn (label) và tiến hành gán nhãn thủ công.
- Đảm bảo dữ liệu có tính đa dạng và phản ánh được hành vi thực tế.

II. Thu thập và xây dựng dữ liệu

Tập dữ liệu được xây dựng thủ công dựa trên các tình huống thực tế của sinh viên trong đời sống hàng ngày. Các câu mô tả được thiết kế nhằm phản ánh đa dạng các hành vi chi tiêu và thu nhập.

Đặc điểm của dữ liệu:

- Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, gần với cách người dùng nhập liệu thực tế.
- Bao gồm nhiều ngữ cảnh khác nhau: ăn uống, mua sắm, học tập, giải trí, v.v.
- Có sự xuất hiện của các yếu tố cảm xúc như vui, buồn, stress.
- Sử dụng các đơn vị tiền tệ phổ biến trong giao tiếp như “k”, “củ”, “triệu”.

Ví dụ một số câu dữ liệu:

- “Ăn sáng hết 30k”
- “Mới nhận lương làm thêm 2 triệu vui quá”
- “Đóng tiền học phí 5tr mà xót hết cả ruột”

Kết quả, tập dữ liệu ban đầu gồm khoảng 150 mẫu câu, đảm bảo đủ để phục vụ huấn luyện mô hình ở mức cơ bản.

III. Thiết kế cấu trúc tập dữ liệu

- Để đảm bảo dữ liệu có thể sử dụng hiệu quả cho cả bài toán NLP và phân tích tài chính, sinh viên đã thiết kế cấu trúc dữ liệu dưới dạng bảng với các trường như sau:
    - **id**: Mã định danh duy nhất cho mỗi giao dịch
    - **raw_text**: Câu mô tả giao dịch do người dùng nhập
    - **amount**: Số tiền giao dịch, được chuẩn hóa về đơn vị VND
    - **type**: Loại giao dịch (income/expense)

- **category**: Danh mục chi tiêu hoặc thu nhập
- **emotion**: Trạng thái cảm xúc của người dùng
- **created_at**: Thời điểm ghi nhận giao dịch
- **transaction_date**: Ngày giao dịch thực tế

- Việc thiết kế schema sẽ giúp kết hợp giữa dữ liệu định lượng và định tính, phục vụ cho nhiều mục đích phân tích khác nhau.

IV. Định nghĩa nhãn và gán nhãn dữ liệu

Dữ liệu được gán nhãn thủ công theo ba tiêu chí chính:

1. **Loại giao dịch**
   - **thu nhập**: các khoản thu nhập (lương, thưởng, được cho, hoàn tiền,…)
   - **chi tiêu**: các khoản chi tiêu (mua sắm, ăn uống, hóa
2. **Danh mục (Category)**

   Các danh mục được chuẩn hóa gồm:

   - ăn uống
   - di chuyển
   - shopping
   - hóa đơn
   - học tập
   - giải trí
   - sức khỏe
   - giao lưu
   - phát sinh
   - trả nợ
   - thu nhập
3. **Cảm xúc (Emotion):**

   Các trạng thái cảm xúc ban đầu được chuẩn hóa thành 3 nhóm chính:

   - Tích cực: cảm xúc tích cực (vui, hạnh phúc, thoải mái,...)
   - Tiêu cực: cảm xúc tiêu cực (bao gồm cả stress, buồn, tiếc tiền,…)
   - Bình thường: trạng thái trung tính

   Việc chuẩn hóa này giúp giảm độ phức tạp của bài toán và phù hợp với các phương pháp phân tích cảm xúc phổ biến.

4. **Nguyên tắc gán nhãn**

   Quá trình gán nhãn tuân thủ theo các nguyên tắc sau:
   - Dựa trên ngữ nghĩa tổng thể của câu, không chỉ dựa vào từ khóa.

VD: Mô tả 1 là: “Tối đi trà sữa với hội bạn hết 50k vui cực” -> Emotion sẽ là tích cực. Mô tả 2: “Buồn nên đi uống trà sữa hết 35k” -> Emotion lại là tiêu cực. Cùng 1 hành động “uống trà sữa” nhưng ngữ cảnh khác nhau nên được gán nhãn khác nhau.

- Đảm bảo tính nhất quán giữa các mẫu dữ liệu.
  VD: *"Ăn sáng phở bò 45k"*, *"Cơm trưa văn phòng 35k"*, *"Ăn đêm bát cháo 20k"* đều phải được gán thống nhất vào nhãn Category: Ăn uống.
- Mỗi mẫu chỉ có một giá trị cho mỗi loại nhãn.
  VD: Với câu *"Đóng tiền học phí 5 triệu xong thấy nhẹ cả người"*.
  - Amount: 5.000.000 (Duy nhất)
  - Category: Học tập (Duy nhất)
  - Emotion: Tích cực (Duy nhất)
- Ưu tiên phản ánh đúng hành vi thực tế của người dùng.

V. Xử lý và chuẩn hóa dữ liệu ban đầu

Sau khi thu thập và gán nhãn, dữ liệu được xử lý sơ bộ:

- Chuẩn hóa đơn vị tiền tệ:
  - “k” → nghìn đồng
  - “củ”, “triệu” → triệu đồng
- Chuẩn hóa định dạng nhãn:
  - Đồng nhất cách viết (không dùng nhiều dạng khác nhau cho cùng một nhãn). Ví dụ “Ăn”, “Cơm trưa” -> ăn uống.
  - Trong trường hợp 1 câu chứa nhiều từ khóa thuộc các nhóm khác nhau, áp dụng thứ tự ưu tiên: type -> category -> emotion.
- Bổ sung thông tin thời gian:
  - Trường **created_at** được sinh ngẫu nhiên trong khoảng thời gian hợp lý.
  - Trường **transaction_date** hiện đang được gán mặc định bằng ngày tạo giao dịch. Trong các tuần tiếp theo, khi hoàn thành quá trình mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), hệ thống sẽ nâng cấp khả năng tự động điều chỉnh transaction_date dựa trên ngữ cảnh của mô tả.

1	STT	Raw Text (Câu văn thô)	Amount	Type	Category	Emotion	created_at	transaction_date
2	1	Sáng nay mệt mỏi quá nên ăn bát phở 45k	45000	Chi tiêu	Ăn uống	Tiêu cực	2026-01-02 08:15:30	2026-01-02 08:15:30
3	2	Mới nhận lương làm thêm 2 triệu vui quá xá	2000000	Thu nhập	Thu nhập	Tích cực	2026-01-05 17:40:12	2026-01-05 17:40:12
4	3	Đóng tiền học phí 5tr mà xót hết cả ruột	5000000	Chi tiêu	Học tập	Tiêu cực	2026-01-08 10:20:00	2026-01-08 10:20:00
5	4	Tối đi trà sữa với hội bạn hết 120k vui cực	120000	Chi tiêu	Giải trí	Tích cực	2026-01-12 20:45:15	2026-01-12 20:45:15
6	5	Mua cuốn giáo trình 80k thấy bình thường	80000	Chi tiêu	Học tập	Bình thường	2026-01-15 14:30:05	2026-01-15 14:30:05
7	6	Đổ xăng 50k mà giá lại tăng chán ghét	50000	Chi tiêu	Di chuyển	Tiêu cực	2026-01-18 07:10:40	2026-01-18 07:10:40
8	7	Đặt đồ ăn đêm hết 35k	35000	Chi tiêu	Ăn uống	Bình thường	2026-01-20 23:15:22	2026-01-20 23:15:22
9	8	buồn vì hết tiền nên đành mua 15k mì tôm	15000	Chi tiêu	Ăn uống	Tiêu cực	2026-01-22 18:05:10	2026-01-22 18:05:10
10	9	Được bố mẹ cho 3 củ đóng tiền nhà mừng ghê	3000000	Thu nhập	Thu nhập	Tích cực	2026-01-25 09:00:00	2026-01-25 09:00:00
11	10	Mua cái áo mới 250k trên Shopee ưng quá	250000	Chi tiêu	Shopping	Tích cực	2026-01-28 16:20:55	2026-01-28 16:20:55
12	11	Trả tiền mạng 200k mỗi tháng thấy tốn kém	200000	Chi tiêu	Hóa đơn	Tiêu cực	2026-01-30 21:00:30	2026-01-30 21:00:30
13	12	Đi xe bus hết 7k tiết kiệm được khối tiền	7000	Chi tiêu	Di chuyển	Tích cực	2026-02-01 06:45:12	2026-02-01 06:45:12
14	13	Ăn trưa cơm tiệm 35k ngon bổ rẻ	35000	Chi tiêu	Ăn uống	Bình thường	2026-02-03 12:15:00	2026-02-03 12:15:00
15	14	Nạp thẻ điện thoại 50k để đăng ký 4G	50000	Chi tiêu	Hóa đơn	Bình thường	2026-02-05 10:40:20	2026-02-05 10:40:20
16	15	Mất 200k tiền phạt xe máy ức chế thật	200000	Chi tiêu	Phát sinh	Tiêu cực	2026-02-07 15:55:45	2026-02-07 15:55:45
17	16	Đi ăn cưới bạn cũ mừng 500k hơi đau ví	500000	Chi tiêu	Giao lưu	Tiêu cực	2026-02-10 11:30:10	2026-02-10 11:30:10
18	17	Mua quà sinh nhật cho mẹ 300k rất hạnh phúc	300000	Chi tiêu	Giao lưu	Tích cực	2026-02-12 19:20:00	2026-02-12 19:20:00
19	18	Sửa xe hết 150k vì thủng lốp đen quá	150000	Chi tiêu	Di chuyển	Tiêu cực	2026-02-14 08:50:35	2026-02-14 08:50:35
20	19	Mua cốc cafe 25k tỉnh cả người	25000	Chi tiêu	Ăn uống	Tích cực	2026-02-15 07:30:12	2026-02-15 07:30:12
21	20	Đóng tiền quỹ lớp 100k hàng tháng	100000	Chi tiêu	Học tập	Bình thường	2026-02-18 14:10:00	2026-02-18 14:10:00

Hình ảnh minh họa của bộ dataset

Việc bổ sung yếu tố thời gian nhằm phục vụ cho các bài toán phân tích hành vi và dự báo trong tương lai.

VI. Kết quả đạt được

Sau tuần 4, sinh viên đã hoàn thành:

- Xây dựng được tập dữ liệu gồm ~100 mẫu câu.
- Thiết kế hoàn chỉnh cấu trúc dữ liệu phục vụ hệ thống.
- Gán nhãn đầy đủ theo ba tiêu chí: loại giao dịch, danh mục và cảm xúc.
- Chuẩn hóa dữ liệu ở mức cơ bản, sẵn sàng cho bước xử lý nâng cao.

VII. Định hướng cho tuần tiếp theo

Trong tuần 5, sinh viên sẽ tiếp tục:

- Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu ở mức chi tiết hơn.
- Kiểm tra và hiệu chỉnh các nhãn chưa chính xác
- Mở rộng tập dữ liệu nếu cần thiết
- Chuẩn bị dữ liệu cho quá trình huấn luyện mô hình học máy.

Phụ lục: Tập dữ liệu

Tập dữ liệu được sử dụng trong đề tài được lưu trữ và cập nhật trên Google Sheets, phục vụ cho quá trình huấn luyện và kiểm tra mô hình.

Link truy cập:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p0d7escRksgXZJ-Xj-rlaUuZASrgJUW8tpOH8SCVooM/edit?gid=0#gid=0